

Multipoint Eval Interpolation

多项式多点求值|快速插值

多项式的多点求值

描述

给出一个多项式 $P(x)$ 和 n 个点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求

解法

考虑使用分治来将问题规模减半。

将给定的点分为两部分：

构造多项式

则有 $Q_1(x)$ 。

考虑将 $P(x)$ 表示为 $Q_1(x)$ 的形式，即：

则有 $Q_2(x)$ ，同理。

至此，问题的规模被减半，可以使用分治 + 多项式取模解决。

时间复杂度

多项式的快速插值

描述

给出一个 n 个点的集合

求一个 $n-1$ 次多项式 $P(x)$ 使得其满足 $P(x_i) = y_i$ 。

解法

考虑拉格朗日插值公式

记多项式 $L_i(x)$ ，由洛必达法则可知

因此多项式被表示为

我们首先通过分治计算出 的系数表示，接着可以通过多点求值在 时间内计算出所有的。

我们令，接下来考虑计算出。对于 的情况，有。否则令

可得，因此可以分治计算，这一部分的复杂度同样是。

本页面最近更新：2022/12/20 15:31:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Enter-tainer](#), [EntropyIncreaser](#), [fps5283](#), [H-J-Granger](#), [ImpleLee](#), [lr1d](#), [TrisolarisHD](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用